

板材生产企业原材料订购与转运优化研究

摘要

本文针对板材生产企业原材料的订购与转运问题，基于 402 家供应商近 5 年（240 周）的订货量与供货量数据以及 8 家转运商的损耗率数据，构建了供应商重要性评价、最少供应商选择、最经济订购、最小损耗转运与产能提升等模型，为企业制定合理的采购与运输决策提供了量化依据。

针对问题一，从长期生产贡献、供货稳定性、供货可靠性和供货持续性四个维度构建供应商综合评价指标体系，采用熵权—等权组合赋权 TOPSIS 方法，并对可靠性和持续性较低的供应商引入柔性惩罚，最终筛选出 50 家重要供应商，其中 A 类 16 家、B 类 15 家、C 类 19 家。稳健性检验表明，组合赋权结果与纯熵权法、等权法的 Top 50 重合率分别为 86% 和 92%，三种方法共同入选 39 家供应商，评价结果具有较好的稳健性。

针对问题二，以历史供货量 75% 分位数、履约率和正订货量 95% 分位数构造供应商的规划供货能力，经保守损耗修正后按累计规划生产能力降序筛选，确定最少需要 35 家供应商（A 类 10 家、B 类 10 家、C 类 15 家）即可满足 $28200\text{ m}^3/\text{周}$ 的产能需求。在此基础上建立两阶段线性规划模型，求得每周最经济订购方案总订货量为 25505.72 m^3 ，预计实际供货 18518.02 m^3 ；转运环节采用 4 家低损耗转运商，平均运输损耗率仅 0.5633%，24 周期末库存保持在两周安全库存以上。

针对问题三，在问题二框架下建立词典序三层线性规划：优先最小化 C 类原材料采购量，其次最大化 A 类采购量，最后最小化原材料总体积。结果表明 A 类占比由 43.41% 提升至 44.33%，C 类占比由 33.69% 降至 32.14%，原材料总体积下降 0.22%，采购成本指数基本不变，在采购成本几乎不变的情况下减少了原材料运输与仓储体积。

针对问题四，建立以 402 家供应商规划供货能力和 8 家转运商运力为约束的最大产能线性规划模型，求得理论最大稳定周产能为 31109.57 m^3 ，较现有 28200 m^3 提升 2909.57 m^3 ，提升比例 10.32%。瓶颈分析表明供应商规划供货能力利用率已达 100%，而转运商运力利用率仅 42.31%，说明供应商能力是主要扩产瓶颈。

关键字： 组合赋权；TOPSIS；线性规划；供应链优化；库存控制

一、问题重述

1.1 问题背景

某建筑和装饰板材生产企业，其生产所用原材料主要为木质纤维和其他植物素纤维材料，总体上分为 A、B、C 三种类型。该企业每年按 48 周安排生产，需要提前制定未来 24 周的原材料订购和转运计划，即根据产能要求确定所需订购原材料的供应商及每周的订货量，并确定委托哪家第三方物流公司（转运商）将供应商每周的供货量转运到企业仓库。

1.2 关键条件

根据竞赛题目，生产与物流环境满足以下条件：

1. 企业每周产能为 2.82 万立方米，每立方米产品需消耗 A 类原材料 0.60 m^3 ，或 B 类原材料 0.66 m^3 ，或 C 类原材料 0.72 m^3 ；
2. 供应商不能保证严格按订货量供货，实际供货量可能多于或少于订货量；为保证正常生产，企业要尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量，并对供应商实际提供的原材料全部收购；
3. 转运过程中原材料存在损耗（损耗率 = 损耗量 / 供货量），每家转运商运输能力为 $6000 \text{ m}^3/\text{周}$ ，通常一家供应商每周供应的原材料尽量由一家转运商运输；
4. A 类和 B 类原材料采购单价分别比 C 类高 20% 和 10%，三类原材料运输和储存单位费用相同。

1.3 待解决问题

问题 1 基于上述背景，需要依次解决以下问题：

1. 根据附件 1，对 402 家供应商的供货特征进行量化分析，建立反映保障企业生产重要性的数学模型，确定 50 家最重要的供应商；
2. 该企业应至少选择多少家供应商才可能满足生产需求？针对这些供应商制定未来 24 周每周最经济的订购方案及损耗最少的转运方案，并分析实施效果；
3. 为压缩生产成本，尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类，制定新的订购及转运方案，并分析效果；
4. 根据现有供应商和转运商的实际情况，确定企业每周产能可以提高多少，并给出未来 24 周的订购和转运方案。

1.4 总体思路

本文的总体建模与求解流程如图 1 所示：首先对数据进行预处理并提炼供货特征；然后依次解决供应商评价（问题一）、最少供应商与订购转运计划（问题二）、A 优先方案（问题三）与产能提升（问题四）。

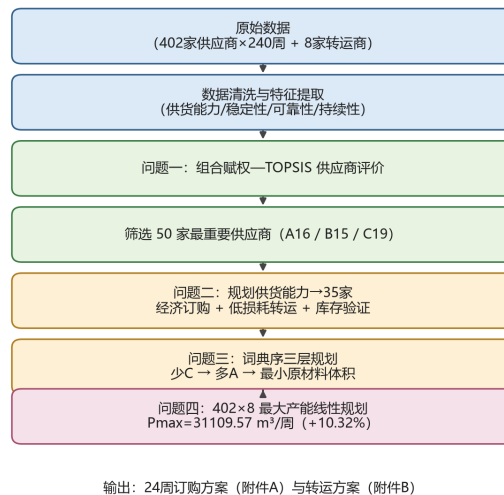


图 1 总体建模流程图

二、模型假设

为简化问题、突出主要矛盾，本文作如下合理假设：

假设 1 未来 24 周供应商的基本供货特征与近 5 年历史数据保持相对稳定。为避免极端供货记录造成能力高估，以历史实际供货量 75% 分位数、历史履约率和正订货量 95% 分位数共同构造供应商的规划供货能力。

假设 2 供应商近 5 年的整体履约水平能够在短期内近似反映未来实际供货与企业订货之间的比例关系。

假设 3 转运商历史活跃运输周平均损耗率能够代表未来 24 周的平均运输损耗水平；在满足运输能力的前提下，一家供应商的原材料尽量由一家转运商运输，必要时允许少量拆分。

假设 4 A 、 B 、 C 三类原材料在生产中可相互替代，企业只需保证各类原材料折算后的总产能满足每周 28200 m^3 即可。

假设 5 问题二、三中未来 24 周周生产需求保持 $P_0 = 28200\text{ m}^3$ ；问题四扩产后按求得的新周产能稳定生产。

假设 6 为验证 24 周方案的库存可行性，假定规划期开始时企业已按照目标周产能准备两周安全库存。问题二、三取 $I_0 = 2P_0 = 56400\text{ peq}$ ；问题四在扩产实施前将安全库存同步提高至 $I_0 = 2P_{\max}$ 。

三、符号说明

本文涉及的主要符号及其说明如表 1 所示。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
P_0	企业原周产能	$28200\text{ m}^3/\text{周}$
$P_{\max}$	问题四最大周产能	$\text{m}^3/\text{周}$
a_i	供应商 i 对应材料单位产品耗材系数	m^3/m^3
O_{it}	供应商 i 第 t 周订货量	m^3
S_{it}	供应商 i 第 t 周实际供货量	m^3
r_i	供应商历史履约率	—
C_i	供应商规划供货能力	$\text{m}^3/\text{周}$
G_i	损耗修正后的产品贡献	$\text{peq}/\text{周}$
Q_i	企业对供应商 i 的周订货量	m^3
x_i	计划从供应商 i 实际获得的原料量	m^3
y_j	转运商 j 周运输量	m^3
z_{ij}	问题四供应商 i 经转运商 j 运送的量	m^3
λ_j	转运商 j 平均损耗率	%
λ^*	4 家低损耗转运商中最大平均损耗率	%
I_t	第 t 周期末库存产品当量	peq

三类原材料的单位产品耗材系数为

$$a_A = 0.60, \quad a_B = 0.66, \quad a_C = 0.72. \quad (1)$$

由于 a_i 表示生产单位体积产品所需的原材料体积，因此原材料体积 V 折算为产品当量 P 时统一采用

$$P = \frac{V}{a_i}. \quad (2)$$

后文所有产能与产品当量计算均遵循该换算关系。

四、问题一：供应商供货特征的量化与重要供应商的确定

4.1 问题分析

供应商对企业生产保障的重要性不能仅由单次或活跃时期的供货规模决定，还取决于其长期生产贡献、供货波动程度、实际满足企业订货需求的能力以及持续履约能力。因此，本文从长期供货能力、供货稳定性、供货可靠性和供货持续性四个方面构建供应商评价指标。

与直接采用活跃周平均供货量不同，本文采用完整 240 周平均供货产品当量衡量供应商的长期生产贡献，以避免少数供应商因仅在少量周次出现大额供货而被高估。同时，借鉴相关研究中利用惩罚因子识别供货能力和履约能力不足供应商的思想，本文进一步引入柔性惩罚机制，对可靠性和持续性较差的供应商进行适度降权。

4.2 供应商评价指标构建

本文构建的供应商评价指标体系如表 2 所示。

表 2 供应商评价指标体系

指标	符号	指标含义	属性
长期平均供货能力	X_1	完整 240 周平均产品当量	正向
供货稳定性	X_2	有订货周供货量波动程度	正向
供货可靠性	X_3	对企业订货需求的满足程度	正向
供货持续性	X_4	有订货时能够实际供货的比例	正向

对长期生产贡献而言，未供货周同样意味着该供应商当周对企业生产的贡献为 0，因此长期供货能力采用完整 240 周统计；而稳定性、可靠性和持续性主要反映企业实际向该供应商订货时的履约表现，因此后三项指标均在 $O_{it} > 0$ 的有效订货周内统计。这

样既避免少量活跃周的大额供货造成长期能力高估，又能够真实反映供应商在实际交易状态下的履约质量。

4.2.1 长期平均供货能力

长期平均供货能力用于衡量供应商在完整历史周期内对企业生产的实际贡献。考虑到未供货周同样意味着该供应商在该周对企业生产贡献为 0，本文采用完整 240 周进行平均，而不是仅统计活跃周。由于 A、B、C 三类原材料的单位产品耗材系数不同，需要先将实际供货量折算为产品当量：

$$X_{1i} = \frac{1}{240} \sum_{t=1}^{240} \frac{S_{it}}{a_i}. \quad (3)$$

其中， S_{it} 为供应商 i 在第 t 周的实际供货量， a_i 为其对应材料的单位产品耗材系数。 X_{1i} 越大，说明供应商在长期内对企业生产形成的平均产品贡献越大，因此属于正向指标。

4.2.2 供货稳定性

供应商即使平均供货能力较高，如果实际供货量在不同订货周之间波动过大，也会增加企业制定采购计划和库存计划的难度。因此，本文利用供应商在企业有实际订货的周次中的供货量变异系数衡量其供货波动程度。设供应商 i 在有效订货周内实际供货量的均值和标准差分别为 μ_i 和 σ_i ，则其变异系数为

$$CV_i = \frac{\sigma_i}{\mu_i}. \quad (4)$$

变异系数 CV_i 越小，说明供应商实际供货量相对于其平均供货水平的波动越小，供货越稳定。由于 TOPSIS 评价指标需统一为“数值越大越优”的正向指标，因此对变异系数进行正向化处理：

$$X_{2i} = \frac{1}{1 + CV_i}. \quad (5)$$

4.2.3 供货可靠性

供货可靠性主要反映供应商在企业已经下达订单的情况下，实际供货量能够满足订货需求的程度。若直接采用实际供货量与订货量的比值，供应商某些周次的超额供货可能会使指标大于 1，并掩盖其他周次存在的欠供情况。因此，对单周履约比例设置上限 1，即企业订货需求被完全满足后，不再因额外超供而继续提高可靠性评价。

设

$$n_i = |\{t : O_{it} > 0\}| \quad (6)$$

表示近 5 年 240 周内企业对供应商 i 存在正订货量的周数，则

$$X_{3i} = \frac{1}{n_i} \sum_{t: O_{it} > 0} \min\left(\frac{S_{it}}{O_{it}}, 1\right). \quad (7)$$

式中， S_{it}/O_{it} 表示供应商 i 在第 t 周的实际履约比例。当实际供货量不低于订货量时，该周可靠性记为 1；当实际供货量低于订货量时，则按实际履约比例计入。由此， X_{3i} 的取值范围为 $[0, 1]$ 。其值越接近 1，说明供应商在企业下单后越能充分满足订货需求，因此供货可靠性越高，属于正向指标。

4.2.4 供货持续性

除单次供货是否能够满足订单外，供应商在企业有采购需求时能否持续提供原材料同样影响企业生产安全。因此，本文利用“企业有订货且供应商实际发生供货”的周数占全部有效订货周数的比例衡量供货持续性：

$$X_{4i} = \frac{|\{t : O_{it} > 0, S_{it} > 0\}|}{|\{t : O_{it} > 0\}|}. \quad (8)$$

其中，分子表示企业向供应商 i 下达订单且该供应商实际提供原材料的周数，分母表示企业向供应商 i 下达订单的总周数。当 $X_{4i} = 1$ 时，表示供应商在所有有效订货周内均能提供原材料；当该指标较小时，则说明供应商存在较多“企业有订货但供应商没有实际供货”的情况。故 X_{4i} 越大，供应商供货持续性越强，属于正向指标。

需要说明的是，稳定性、可靠性和持续性反映的是供应商供货行为的不同侧面。其中，供货稳定性 X_2 关注实际供货量在不同订货周之间的波动程度；供货可靠性 X_3 关注实际供货量能否满足企业订货量；供货持续性 X_4 则关注企业有订货时供应商是否能够持续发生实际供货。三项指标相互补充，可以避免仅依靠平均供货量评价供应商而忽略履约质量。

4.3 熵权—等权组合赋权

熵权法是一种客观赋权法，根据各指标数据的离散程度确定权重。对由 $n = 402$ 家供应商、 $m = 4$ 个指标构成的决策矩阵 $\mathbf{X} = (x_{ij})$ ，先进行非负归一化得到 p_{ij} ，再计算各指标的信息熵与权重。

纯熵权法完全依据指标离散程度赋权，当供货能力指标的数据跨度显著大于其他指标时，其权重容易过度集中。为兼顾数据客观差异与指标体系本身的均衡性，本文将熵权与等权各赋予 50% 的权重进行组合。最终长期供货能力仍占较大比重，但稳定性、可靠性和持续性均保留了足够权重，可避免供应商排序几乎被供货规模单一指标主导。

计算得到四个指标的组合权重依次为：长期供货能力 0.5196、供货稳定性 0.1448、

供货可靠性 0.1867、供货持续性 0.1490。组合赋权降低了供货能力单指标在纯熵权法下的过度支配，同时保留客观数据差异。

4.4 TOPSIS 综合评价与柔性惩罚

TOPSIS 法通过比较各方案与正、负理想解的相对贴近程度进行排序。首先对决策矩阵进行向量规范化：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}}, \quad (9)$$

再构造加权规范化矩阵

$$v_{ij} = w_j z_{ij}, \quad (10)$$

其中 w_j 为第 j 个指标的组合权重。正负理想解分别为

$$V_j^+ = \max_i v_{ij}, \quad V_j^- = \min_i v_{ij}. \quad (11)$$

各方案到正、负理想解的欧氏距离为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - V_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - V_j^-)^2}. \quad (12)$$

最终得到综合得分

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \quad (13)$$

为进一步识别可靠性与持续性不足的供应商，本文引入柔性惩罚因子。设可靠性、持续性指标的中位数分别为

$$m_3 = \text{median}(X_3), \quad m_4 = \text{median}(X_4), \quad (14)$$

则惩罚因子定义为

$$\phi_i = \left[0.5 + 0.5 \min \left(\frac{X_{3i}}{m_3}, 1 \right) \right] \left[0.5 + 0.5 \min \left(\frac{X_{4i}}{m_4}, 1 \right) \right]. \quad (15)$$

若供应商的可靠性和持续性均达到总体中位水平以上，则 $\phi_i = 1$ ，其 TOPSIS 得分不受惩罚；若某一指标低于中位水平，则按照其相对不足程度进行连续降权。该设计不同于简单剔除，可以避免阈值附近供应商因轻微差异产生过大的排序跳变。最终修正后的综合得分为 $C_i^* = \phi_i C_i$ ，按 C_i^* 降序排序，取前 50 家即为最重要的供应商。

4.5 求解结果

前 50 家最重要供应商中 A 类 16 家、B 类 15 家、C 类 19 家，如表 3 所示。其完整 240 周长期平均产品贡献合计为 26816.92 peq/周，约为企业现有周产能 28200 peq 的 95.10%。需要强调的是，该数值是长期历史平均贡献，仅用于重要性评价，并不代表未来某一周可以稳定调用的供货上限，因此问题二进一步构造规划供货能力来确定正常生产所需供应商数量。

表 3 50 家最重要供应商名单（按材料类别分组）

材料类别	数量	供应商 ID
A	16	S229, S282, S275, S329, S348, S352, S143, S307, S395, S201, S266, S189, S005, S123, S221, S178
B	15	S140, S108, S340, S139, S131, S308, S330, S031, S040, S364, S346, S367, S338, S055, S174
C	19	S361, S151, S268, S356, S306, S194, S247, S374, S284, S037, S365, S126, S294, S080, S218, S244, S067, S213, S362

图 2 给出了前 50 家最重要供应商的综合得分。

同时，图 3 给出了全部 402 家供应商供货能力的集中度（洛伦兹）曲线，可见前 50 家供应商的累计供货能力占比已超过 90%，供货高度集中，进一步印证了所选 50 家供应商的重要性。

4.6 结论

本问题从长期生产贡献、供货稳定性、供货可靠性和供货持续性四个维度对 402 家供应商进行评价。针对单纯熵权法可能使差异较大的供货能力指标获得过高权重的问题，本文采用熵权与等权相结合的组合赋权方法，并在 TOPSIS 评价基础上引入可靠性与持续性的柔性惩罚因子，最终确定 50 家重要供应商。

组合赋权与纯熵权 Top 50 重合率 86%，与等权法重合率 92%，三种方法共同入选 39 家，说明评价结果具有较好的稳健性，如图 4 所示。

五、 问题二：最少供应商数与 24 周订购、转运方案

5.1 问题分析

问题二要求在问题一筛选出的重要供应商基础上，确定能够满足企业正常生产需求的最少供应商数量，并进一步制定未来 24 周的经济订购方案和低损耗转运方案。该问

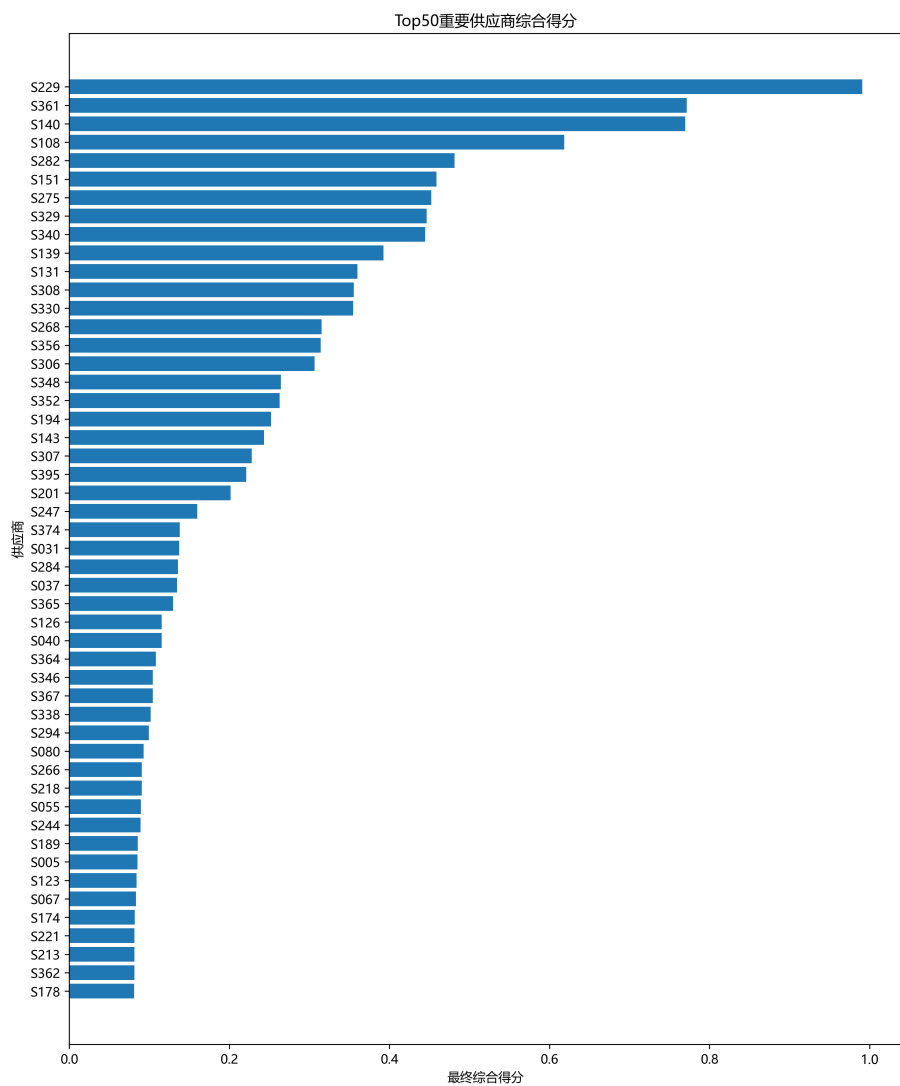


图2 前50家最重要供应商的综合得分

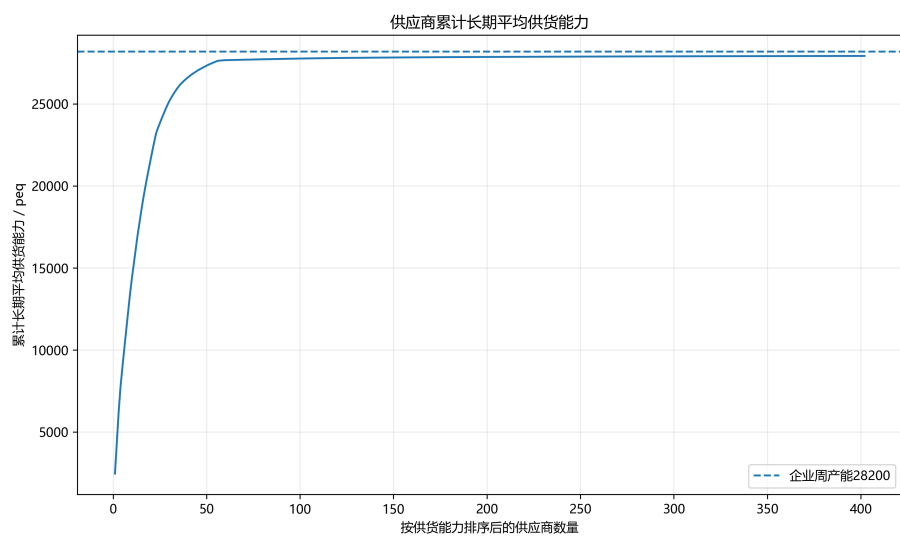


图3 供应商供货能力集中度（洛伦兹曲线）

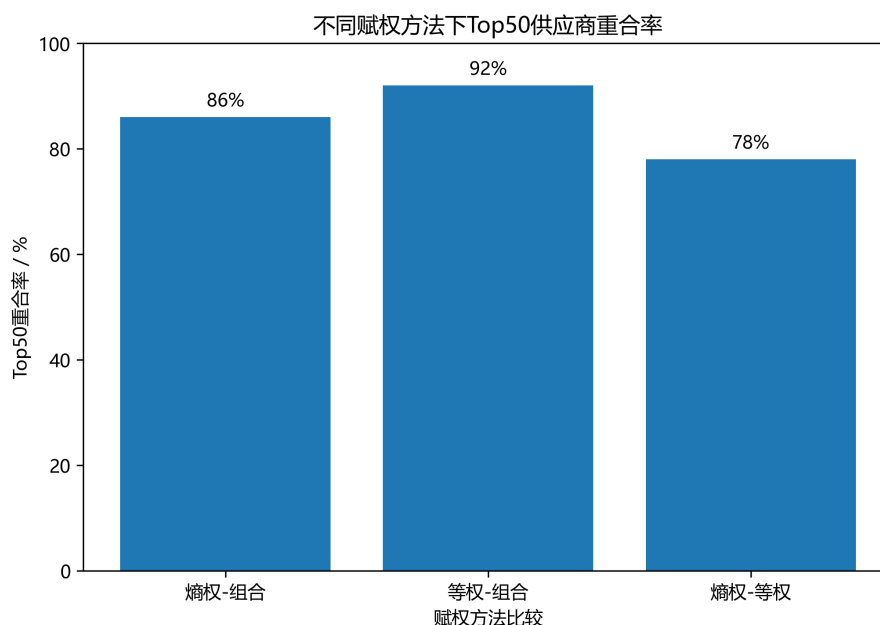


图4 不同赋权方法 Top 50 重合率

题本质上同时包含供应保障、采购经济性、运输损耗和库存安全四个相互关联的决策层次，不能仅依靠单一目标函数完成求解。

首先，历史实际供货量存在明显波动，供应商并不能严格按照企业订货量完成供货，因此不能直接使用历史最大供货量或简单平均供货量作为未来可调用能力。为避免少量异常大额供货造成能力高估，本文利用实际供货量 75% 分位数、历史履约率以及正订货量 95% 分位数构造供应商的规划供货能力 C_i ，以得到较为稳健的未来供货能力估计。随后考虑运输过程中可能发生的损耗，将规划供货能力进一步折算为损耗修正后的产品当量贡献 G_i 。在此基础上，将问题一筛选出的 50 家重要供应商按照 G_i 从大到小排序，通过累计规划生产能力判断满足企业现有周产能 $P_0 = 28200 \text{ m}^3$ 所需的最少供应商数量。

其次，在确定最少供应商集合后，还需要回答“向每家供应商订多少”这一问题。由于 A、B、C 三类原材料采购价格不同，而题目没有给出运输和仓储的具体货币单价，因此本文采用两阶段线性规划。第一阶段以相对采购成本指数最小为目标，在满足周生产需求和供应商规划能力约束的条件下确定预计实际采购量；第二阶段在采购成本基本保持最优的条件下进一步最小化原材料总体积，以间接降低运输和仓储压力。根据供应商历史履约率，再将预计实际供货量反推为企业应下达的订货量。

再次，订购方案确定后，需要在 8 家转运商之间分配实际供货量。由于各转运商单位运输能力均为 $6000 \text{ m}^3/\text{周}$ ，但历史平均损耗率存在明显差异，因此运输环节以总损耗最小为目标，优先使用平均损耗率较低的转运商，并在具体供应商匹配时遵循“大额供应商优先、尽量整单运输”的原则，以兼顾损耗最小和题目中“一家供应商每周尽量由一家转运商运输”的要求。

最后，仅满足单周生产需求并不能说明 24 周方案具有实施可行性。企业还要求尽量保持不少于两周生产需求的原材料库存，因此本文建立库存动态方程，对未来 24 周逐周计算到厂产品当量和期末库存，并检验库存是否始终高于两周安全库存水平。由此形成“规划供货能力估计—最少供应商确定—经济订购—低损耗转运—库存验证”的完整求解链条。

5.2 最少供应商数模型

5.2.1 规划供货能力模型

为避免极端供货记录造成能力高估，构造供应商的规划供货能力如下：

$$S_i^{75} = Q_{0.75}(\{S_{it} : O_{it} > 0\}), \quad (16)$$

$$r_i = \min\left(1, \frac{\sum_t S_{it}}{\sum_t O_{it}}\right), \quad (17)$$

$$O_i^{95} = Q_{0.95}(\{O_{it} : O_{it} > 0\}), \quad (18)$$

$$C_i = \min(S_i^{75}, r_i \cdot O_i^{95}). \quad (19)$$

其中 S_i^{75} 为历史实际供货量 75% 分位数， r_i 为历史履约率， O_i^{95} 为正订货量 95% 分位数。需要说明的是，此处的 r_i 采用累计供货量与累计订货量之比并截断至 1，是面向规划能力估计的聚合履约率；而问题一中的 X_{3i} 采用单周履约比例平均，是面向评价供应商履约质量的指标。两者用途不同，定义方式亦不同。

经保守运输损耗修正后的产品贡献为

$$G_i = \frac{C_i(1 - \lambda^*)}{a_i}, \quad (20)$$

其中 λ^* 为所选转运商中最大的平均损耗率。规划供货能力 C_i 的单位为原材料体积，考虑保守运输损耗后，预计可到厂的原材料体积为 $C_i(1 - \lambda^*)$ 。再根据供应商对应材料的单位产品耗材系数 a_i ，将其折算为可以支持的产品当量。因此供应商 i 的保守规划产品贡献定义为 $G_i = C_i(1 - \lambda^*)/a_i$ 。

为保证使用 4 家低损耗转运商具有运输能力上的可行性，考虑单位产品原料消耗最大的 C 类作为最不利情形。若全部采用 C 类原料，在保守损耗率 λ^* 下满足 28200 m³ 产品需求所需的原材料体积为

$$\frac{28200 \cdot a_C}{1 - \lambda^*} = \frac{28200 \times 0.72}{1 - 0.01010283} \approx 20511.26 \text{ m}^3, \quad (21)$$

而 4 家转运商总运力为 $4 \times 6000 = 24000 \text{ m}^3/\text{周}$ ，显然 $20511.26 < 24000$ 。因此，即使在全部使用 C 类原料的最不利材料结构下，4 家低损耗转运商的周运输能力仍足以覆盖正

常生产需求。其中 $\lambda^* = 1.010283\%$ 为 4 家低损耗转运商（T3、T6、T2、T8）中的最大平均损耗率，故将其作为问题二规划阶段的保守损耗上界。

5.2.2 最少供应商数

按 G_i 降序排列： $G_{(1)} \geq G_{(2)} \geq \cdots$ ，定义累计规划生产能力

$$H_n = \sum_{i=1}^n G_{(i)}, \quad (22)$$

则最少供应商数为

$$N = \min\{n : H_n \geq 28200\}. \quad (23)$$

计算得： $H_{34} = 28106.11 < 28200$ ， $H_{35} = 28225.72 > 28200$ ，故 $N = 35$ 家，其中 A 类 10 家、B 类 10 家、C 类 15 家。边界验证如表 4 所示。

表 4 最少供应商边界验证

供应商数量	累计规划生产能力 (peq)
34	28106.11
35	28225.72

图 5 展示了 35 家供应商的累计规划供货能力。

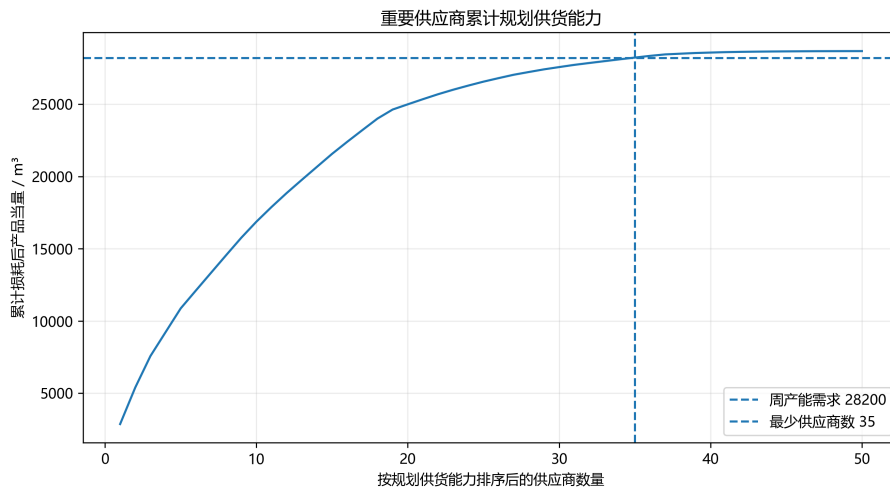


图 5 累计规划供货能力 (35 家)

5.2.3 最经济订购方案

建立两阶段线性规划模型。第一阶段最小化采购成本指数：

$$\min F_1 = \sum_{i=1}^N p_i x_i, \quad (24)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N \frac{x_i(1 - \lambda^*)}{a_i} \geq P_0, \quad (25)$$

$$0 \leq x_i \leq C_i, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (26)$$

其中相对采购单价为

$$p_A = 1.20, \quad p_B = 1.10, \quad p_C = 1.00. \quad (27)$$

第一阶段得到最优采购成本指数 F_1^* 后，为同时降低运输与仓储压力，在允许采购成本相对最优值增加不超过 0.1% 的条件下进行第二阶段优化，以实际原材料总体积最小为目标：

$$\min F_2 = \sum_{i=1}^N x_i, \quad (28)$$

$$\text{s.t.} \quad F_1 \leq 1.001 F_1^*, \quad (29)$$

以及式 (25) 与 $0 \leq x_i \leq C_i$ 。

这里的 0.1% 并非题目给定参数，而是用于近似实现词典序优化的极小容许偏差。由于历史履约率 r_i 表示实际供货量与订货量之间的平均比例，有 $x_i = r_i Q_i$ ，故企业实际应向供应商下达的订货量为

$$Q_i = \frac{x_i}{r_i}. \quad (30)$$

求解结果：每周总订货量 25505.72 m^3 ，预计实际供货 18518.02 m^3 ，采购成本指数 $F_1 = 20549.77$ 。

5.2.4 损耗最少的转运方案

建立转运优化模型：

$$\min \sum_{j=1}^8 \lambda_j y_j, \quad (31)$$

$$\text{s.t. } \sum_{j=1}^8 y_j = 18518.02, \quad (32)$$

$$0 \leq y_j \leq 6000, \quad j = 1, 2, \dots, 8. \quad (33)$$

由于目标函数为线性，单位损耗率越低的转运商应优先使用，按损耗率升序填充即可得到总负荷最优解。具体供应商匹配采用“大额供应商优先、尽量整单运输”的顺序策略。图 6 给出了 8 家转运商的平均损耗率。

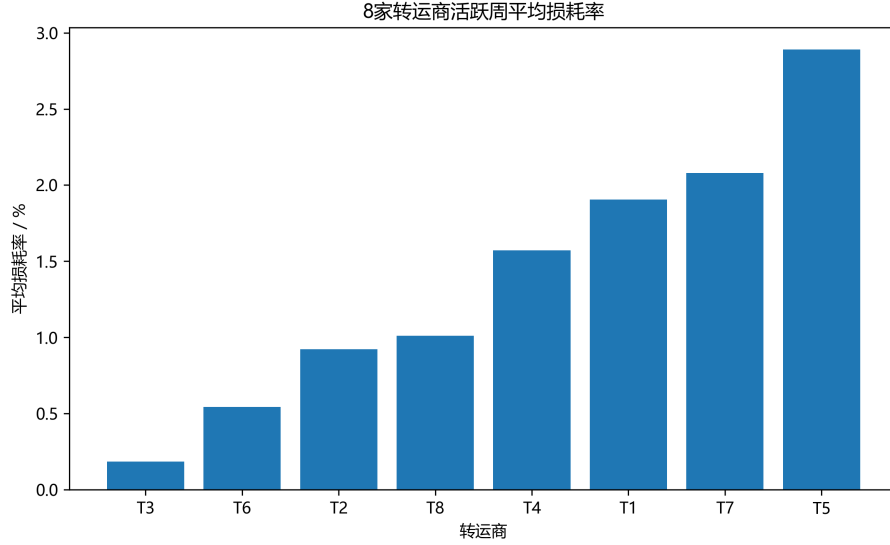


图 6 8 家转运商平均损耗率

求解结果：使用 4 家转运商（T3、T6、T2、T8），平均运输损耗率 0.5633%，最大单家运输量 6000 m³，仅 1 家供应商需拆分运输。

5.2.5 库存验证

设初始库存 $I_0 = 56400$ peq（两周安全库存），库存动态方程为

$$I_t = I_{t-1} + R_t - P_0, \quad (34)$$

$$I_t \geq 56400, \quad (35)$$

其中 R_t 为第 t 周到厂产品当量。求解得： $R_t = 28329.99$ peq，最低库存 $I_{\min} = 56529.99$ peq（约 2.0046 周），期末库存 $I_{24} = 59519.88$ peq，安全库存始终得到保障。

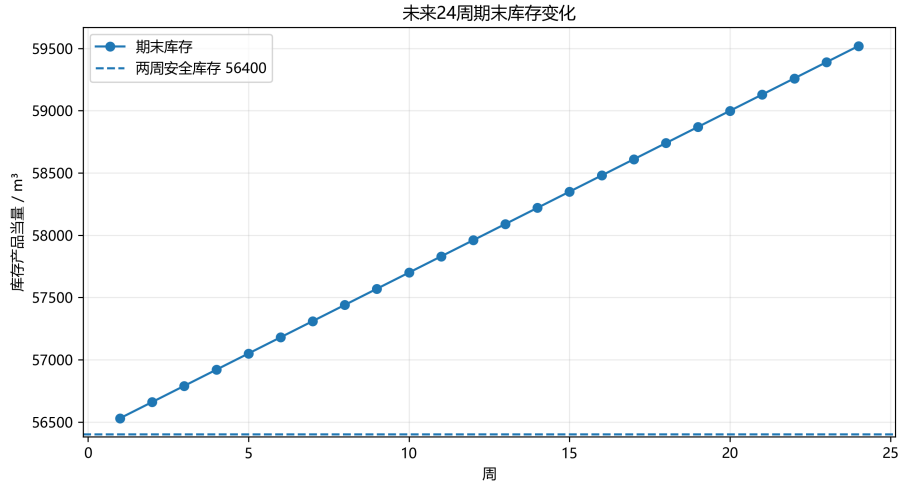


图7 24周库存动态变化

六、问题三：尽量多采购 A 类、少采购 C 类的订购与转运方案

6.1 问题分析

题目要求在保证生产需求的前提下尽量多采购 A 类、少采购 C 类并压缩生产成本。由于三类原材料单位产品耗材量和采购单价不同，首先比较其单位产品的相对原材料采购成本。以 C 类原材料单位体积采购价格为 1，则 A、B、C 三类原材料每生产 1 m^3 产品的相对采购成本分别为

$$c_A = 0.60 \times 1.20 = 0.720, \quad (36)$$

$$c_B = 0.66 \times 1.10 = 0.726, \quad (37)$$

$$c_C = 0.72 \times 1.00 = 0.720. \quad (38)$$

可以看到，A 类与 C 类单位产品的原材料采购成本相同，B 类略高；同时 A 类单位产品耗材体积最小。因此，在采购成本基本不变的情况下，提高 A 类占比可以降低原材料总运输与仓储体积。结合题目“尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类”的要求，本文采用词典序三层线性规划，依次实现“C 类最少—A 类最多—原材料总体积最小”。

6.2 模型建立

建立词典序三层线性规划模型。第一目标为最小化 C 类原材料采购量：

$$\min F_C = \sum_{i \in C} x_i, \quad (39)$$

其中 C 为 C 类供应商集合。

第二目标在 $F_C \leq F_C^* + \varepsilon$ 约束下，最大化 A 类采购量：

$$\max F_A = \sum_{i \in \mathcal{A}} x_i, \quad (40)$$

其中 $\mathcal{A}$ 为 A 类供应商集合。

第三目标锁定 C 类最小、A 类最大后，最小化原材料总体积：

$$\min F_V = \sum_{i=1}^{50} x_i. \quad (41)$$

三个目标的优先级可记为

$$\min F_C \succ \max F_A \succ \min F_V, \quad (42)$$

其中符号 $\succ$ 表示优化优先级而不是数值大小关系。第一层优先减少 C 类采购；在第一目标近似最优的条件下，第二层尽可能增加 A 类采购；最后在前两项目标均保持近似最优时，进一步压缩实际原材料总体积。上述求和定义在问题一筛选出的 50 家重要供应商集合上，实际有正订货量的供应商主要集中在问题二确定的 35 家核心供应商中。

6.3 求解结果

由于问题三采用与问题二一致的库存动态约束，24 周库存仍始终高于两周安全库存，不再重复绘制库存变化图。

与问题二相比，问题三在保持周产能 28200 m^3 的前提下，A 类原材料占比由 43.41% 提升至 44.33%，C 类占比由 33.69% 降至 32.14%，原材料总体积下降 0.22%，有效压缩了高仓储成本原材料的采购比例。采购成本指数由 20549.77 变化至 20550.74，几乎保持不变。

七、问题四：企业最大产能的确定与 24 周方案

7.1 问题分析

本问题需要在综合考虑所有 402 家供应商的规划供货能力以及 8 家转运商运输能力的基础上，确定企业每周产能可以提高多少，并给出未来 24 周对应的订购与转运方案。本质上这是一个以最大产能为目标的线性规划问题，决策变量为供应商—转运商之间的运输量分配。

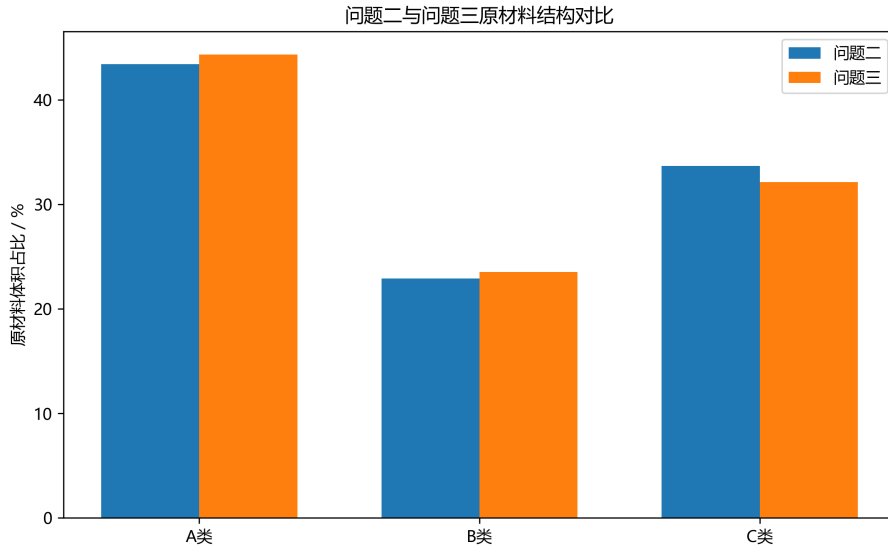


图 8 问题二与问题三原材料结构对比

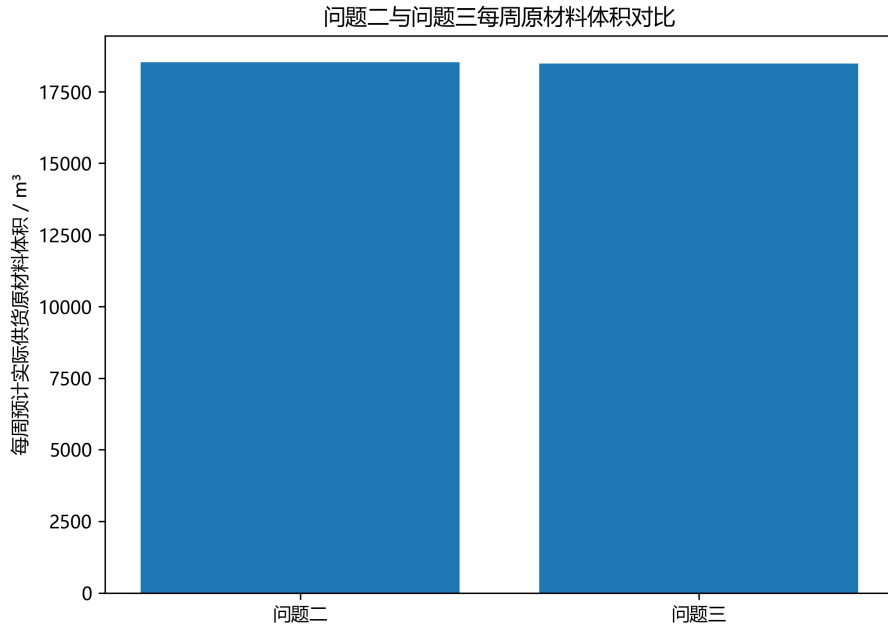


图 9 问题二与问题三原材料总体积对比

7.2 最大产能线性规划模型

设 z_{ij} 为供应商 i 每周经转运商 j 运输的原材料量，建立最大产能线性规划模型：

$$\max P_{\max} = \sum_{i=1}^{402} \sum_{j=1}^8 \frac{z_{ij}(1 - \lambda_j)}{a_i}, \quad (43)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^8 z_{ij} \leq C_i, \quad i = 1, 2, \dots, 402, \quad (44)$$

$$\sum_{i=1}^{402} z_{ij} \leq 6000, \quad j = 1, 2, \dots, 8, \quad (45)$$

$$z_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j. \quad (46)$$

决策变量 z_{ij} 表示供应商 i 每周通过转运商 j 运输的原材料体积。运输损耗后实际到厂原材料量为 $z_{ij}(1 - \lambda_j)$ ，再除以对应材料的单位产品耗材系数 a_i ，即可得到该运输量形成的产品当量。因此目标函数为所有供应商—转运商组合最终形成的产品当量之和最大。

7.3 求解结果

求解结果： $P_{\max} = 31109.57 \text{ m}^3/\text{周}$ ，较现有 28200 m^3 提升 2909.57 m^3 ，提升比例 10.32%。实际使用供应商 349 家（A 类 131 家、B 类 112 家、C 类 106 家），实际原料 20307.27 m^3 ，订货量 34258.57 m^3 。

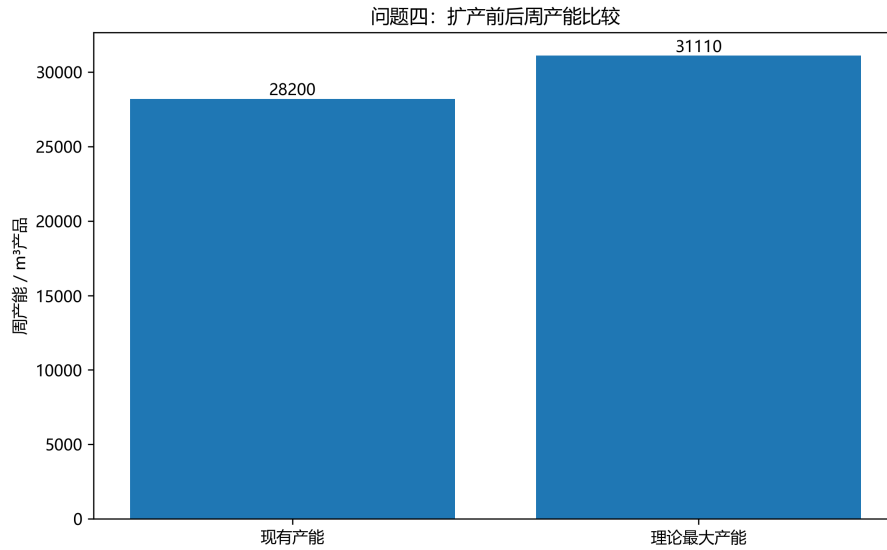


图 10 扩产前后周产能比较

7.4 供应链瓶颈分析

计算供应与转运能力利用率：

$$U_S = \frac{\sum_{i=1}^{402} \sum_{j=1}^8 z_{ij}}{\sum_{i=1}^{402} C_i} \times 100\%, \quad (47)$$

$$U_T = \frac{\sum_{i=1}^{402} \sum_{j=1}^8 z_{ij}}{8 \times 6000} \times 100\%. \quad (48)$$

U_S 衡量最大产能方案对全部供应商规划供货能力的利用程度， U_T 衡量 8 家转运商总运输能力的利用程度。求解得 $U_S = 100.00\%$ ， $U_T = 42.31\%$ 。结果显示供应端规划能力已完全占用，而转运端仅使用 42.31% 的总能力，尽管有 3 家低损耗转运商处于满载状态，但系统整体仍存在较大运输冗余。因此当前进一步扩产首先受到供应商供货能力约束，而不是转运能力约束。

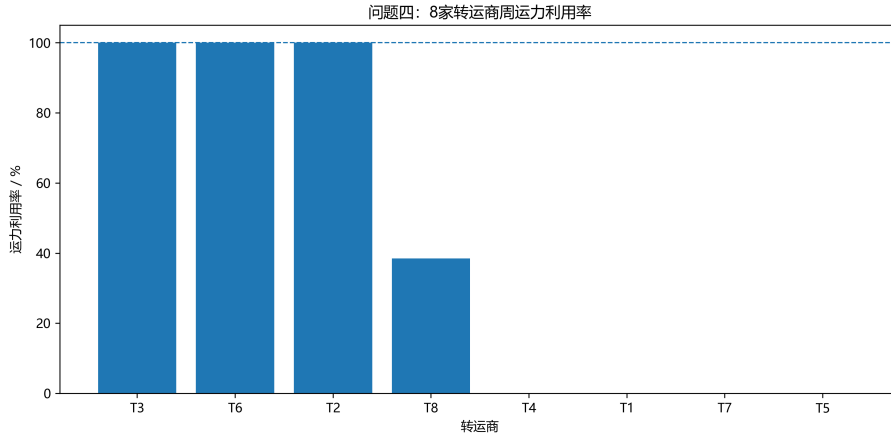


图 11 8 家转运商周运力利用率

7.5 24 周订购与转运方案

若企业决定按照理论最大周产能实施扩产，则原有两周安全库存 $I_0 = 2P_0 = 56400$ peq 已不足以对应新的生产规模。因此在新 24 周方案启动前，应先将安全库存提高至

$$I_0 = 2P_{\max} = 62219.14 \text{ peq}, \quad (49)$$

即额外准备

$$\Delta I = 2(P_{\max} - P_0) = 62219.14 - 56400 = 5819.14 \text{ peq} \quad (50)$$

的产品当量。

库存动态方程为

$$I_t = I_{t-1} + R_t - P_{\max}, \quad (51)$$

$$I_t \geq 2P_{\max}. \quad (52)$$

最终最低库存 $I_{\min} = 62219.14 \text{ peq}$ ，即恰好 2.0000 周安全库存，方案可行。之后按照最大产能对应的稳定供货方案运行，每周到厂产品当量与计划生产量基本平衡，使库存始终不低于新的两周安全库存标准。

从产品当量贡献看，A 类贡献最高。其原因并非单纯由于 A 类供应商数量更多，而主要在于 A 类单位产品耗材系数最低，在相同到厂原材料体积下能够形成更高的产品当量。

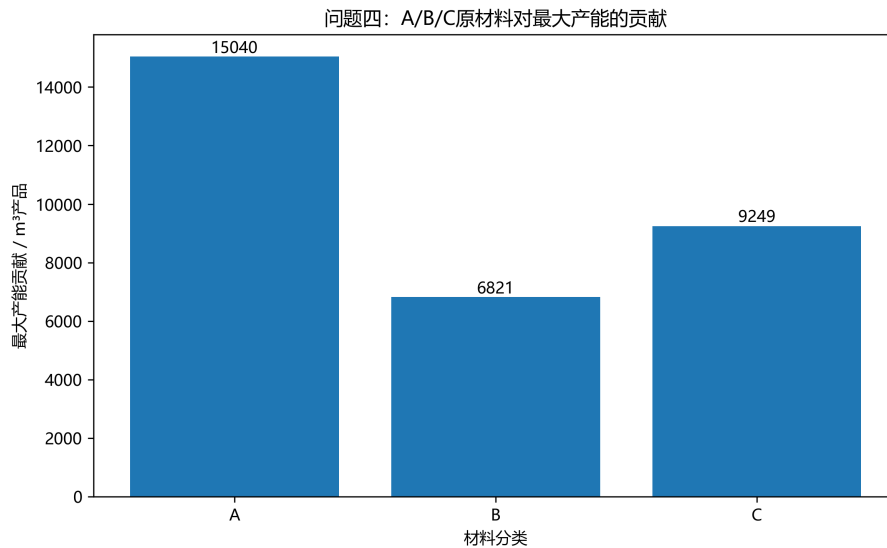


图 12 A/B/C 三类原材料最大产能贡献

八、模型评价与推广

8.1 模型的优点

1. 供应商评价采用组合赋权 TOPSIS，避免纯熵权单指标权重过度集中；
2. 问题二至问题四统一采用分位数、履约率和历史订单规模构造规划供货能力，保证模型口径一致；
3. 订购、运输和库存分别采用线性规划与动态库存方程，模型透明、可解释；
4. 问题四同时考虑供应和转运约束，可以直接识别扩产瓶颈。

8.2 模型的缺点

1. 规划供货能力仍依赖历史统计规律，没有建立随机供货分布；
2. 损耗率采用历史平均值，未考虑未来周际随机变化；
3. 24 周采用短期平稳假设，因此没有体现季节性和需求波动；
4. 未得到运输、储存的绝对单价，所以经济评价采用相对成本指数和原材料体积代理。

8.3 模型稳健性与结果讨论

1. 问题一：组合赋权与纯熵权 Top 50 重合率 86%，与等权法重合率 92%，39 家共同入选，评价结果稳健。
2. 问题二： $H_{34} = 28106.11 < 28200 < H_{35} = 28225.72$ ，35 家的边界清晰，结果可靠。
3. 问题三：A 类占比由 43.41% 提高至 44.33%，C 类由 33.69% 降低至 32.14%，原材料总体积下降 0.22%，而采购成本指数仅由 20549.77 变化至 20550.74，说明词典序优化能够在采购成本几乎不变的条件下改善原材料结构并降低物流体积。
4. 问题四： $U_S = 100\%$ ， $U_T = 42.31\%$ ，扩产瓶颈具有明显物理解释。

九、参考文献

- [1] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 (第 3 版) [M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.
- [2] 运筹学教材编写组. 运筹学 (第四版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.
- [3] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第五版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [4] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making[M]. Berlin: Springer, 1981.

十、附录

10.1 支撑材料文件列表

1. 01_check_data.py
2. 02_clean_data.py
3. 03_make_basic_figures.py
4. 04_supplier_features.py
5. 05_q1_entropy_topsis.py
6. 06_q1_figures.py
7. 07_q1_robustness.py
8. 08_q2_all_in_one.py
9. 09_q3_all_in_one.py
10. 10_q4_all_in_one.py
11. 11_fill_annex.py
12. q1_top50.xlsx
13. q2_result.xlsx
14. q3_result.xlsx
15. q4_result.xlsx
16. 附件 A 订购方案数据结果_已填写.xlsx
17. 附件 B 转运方案数据结果_已填写.xlsx